

第2周讲稿

等可能概型存在的问题:

★Bertrand 悖论 (在圆内任意作一弦, 求其长超过圆内接正三角形边长的概率?)

问题的提法不确定, 这里的“任意”至少有 3 种解释, 相对于各自的解释, 每种解法都正确。原因: 当随机试验有无穷多个可能结果时, 有时很难规定“等可能”这一概念。

★抛硬币之例 (书中例子介绍例 1.3; 例 1.4, 例 1.5);

★有限样本空间的非古典概型例子。

§3 概率空间及概率的计算

1. 事件域的引入

定义: 事件族(Ω 的子集族) $\mathcal{F}$ 称为 σ -域(也称为 σ -代数或事件体), 如果它满足下列条件:

i) $\Omega \in \mathcal{F}$;

ii) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c \in \mathcal{F}$;

iii) 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$,

几个特殊的 σ -域介绍 (例子)。

2. 概率的公理化定义

定义: 概率 (也称为概率测度) P 为 $\mathcal{F}$ 上的非负值函数, 即对每一事件 $A \in \mathcal{F}$, 都可定义一个数 $P(A)$, 满足下列条件:

(1) 非负性: 对一切 $A \in \mathcal{F}$, 有 $P(A) \geq 0$ (1.2)

(2) 规范性: $P(\Omega) = 1$. (1.3)

(3) 可数可加性: 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ 为一列两两互不相容的事件, 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (1.4)$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。试验的样本空间 Ω 、事件 σ -域 $\mathcal{F}$ 及定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率 P 所构成的三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 称为描述该随机试验的概率空间。

注 1) 如果 Ω 只包含 n 个点, 则每个单点集 $\{\omega_j\} \quad j=1, 2, \dots, n$ 是一个基本事件, 取 $\mathcal{F}$ 为 Ω

的所有子集的全体, 则对每个 $\{\omega_j\}$ 指定概率就足够了。因为对任意 $A \in \mathcal{F}$, 我们有

$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$ 。当基本事件都是等可能的情况下, 我们进一步可推得

$$P(\{\omega_j\}) = \frac{1}{n} \quad j=1, 2, \dots, n,$$

此时, $P(A) = \frac{\#A}{n}$ ($A \in \mathcal{F}$). 由此可见古典概型仅仅是 Kolmogorov 模型中的一个非常小的子模型.

例 (有限概率空间, 但不等可能) 从 $1, 2, \dots, 100$ 中选取一数, 取到不超过 50 的数的概率为 p , 取到不超过 50 的数的概率为 $3p$, 求取一数它为平方数的概率? 【 $\frac{16}{200}$ 】

2) 如果 Ω 包含可数个点, 我们就不能对基本事件做等可能的假设, 但仍然可以通过对每个基本事件 $\{\omega\}$ 指定概率, 而得到概率 P . 因为对任意 $A \in \mathcal{F}$ (其中 $\mathcal{F}$ 为 Ω 的所有子集的全体), 令 $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$, 就得到满足概率公理的概率测度 P .

3) 如果 Ω 包含不可数多个点, 每个单点集是一基本事件, 虽然这时各单点集可能完全对称, 它们出现的可能性也相同, 但是这时我们不能简单地指定每个基本事件的概率, 因为这个值为零. 更深层的原因是: 此时 $\mathcal{F}$ 一般不能取 Ω 的所有子集的全体, 这相当于实分析中“难测度问题”.

3. 概率的简单性质

性质 1 $P(\emptyset) = 0$, 从而有

(有限可加性) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 为一列两两互不相容的事件, 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^n A_n\right) = \sum_{n=1}^n P(A_n)$$

性质 2 (求逆公式) 如果 $A \in \mathcal{F}$, 则 $P(A^c) = 1 - P(A)$.

性质 3 (减法公式) 如果 $A, B \in \mathcal{F}$, 则 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$;

特别地, 当 $A \supset B$ 时, 有 $P(A - B) = P(A) - P(B)$, 从而 $P(A) \geq P(B)$ (**单调性**).

性质 4 (一般的加法公式) 如果 $A, B \in \mathcal{F}$, 则

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq P(A) + P(B)$$

一般地, 若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

注: 可数可加性 $\Rightarrow$ 有限可加性; 可数可加性与加法公式区别.

性质 5 (概率的下(上)连续性) 设 $\{A_n\}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的非减(或非增)事件序列(即 $A_n \in \mathcal{F}$, 并

且 $A_n \subset A_{n+1}$ (或 $A_n \supset A_{n+1}$), $n=1,2,\dots$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \quad (\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right))$$

注：可数可加性 $\Leftrightarrow$ 有限可加性 + 概率的连续性（思考）

例 从 $(0,1)$ 中任取一数，它为 $\frac{1}{3}$ 的概率等于 0.

提示：记 $A_n = \{(0,1) \text{ 中任取一数，它的前 } n \text{ 位小数为 } \underbrace{33\cdots 3}_n\}$, $A_n \downarrow A = \{\frac{1}{3}\}$, $P(A_n) = \frac{1}{10^n}$

补充：事件序列的极限

设 $\{A_n\}$ 为样本空间 Ω 中的事件序列，

定义 $\{A_n\}$ 的上极限为： $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ ；(当且仅当有无穷个 A_n 发生)

$\{A_n\}$ 的下极限为： $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$ 。(当且仅当至多有有限个 A_n 不发生)

如果 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ ，则称事件序列 $\{A_n\}$ 的极限存在，记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。

§4 条件概率与 Bayes 公式，独立性的概念

1. 条件概率与事件独立性的定义

★ 样本空间缩减法： $\Omega \rightarrow B$

★ 条件概率定义： $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(B) > 0$

注：条件概率也是一种概率，故概率的运算规则同样适用于条件概率。

例 1 从 1~100 这 100 个整数中，任取一数，已知取出的一数是不超过 50 的数，求它是 2 或 3 的倍数的概率. 【 $\frac{33}{50}$ 】

例 2 (教材中嘉宾猜奖游戏的样本空间解法) 可以证明：

$$P(\text{嘉宾猜中} | \text{嘉宾永远改变自己的选择}) = \frac{2}{3}$$

2. 独立性的有关重要性质

(1) 独立性的定义

(2) 条件概率与独立性的联系

★ $A, B \in \mathcal{F}$ 相互独立，即 $P(AB) = P(A)P(B)$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow P(A|B) = P(A) && P(B) > 0 \\ &\Leftrightarrow P(A|\bar{B}) = P(A) && P(\bar{B}) > 0 \\ &\Leftrightarrow P(A|B) = P(A|\bar{B}) && 0 < P(B) < 1 \end{aligned}$$

注：两事件独立性的实质及与两事件互不相容的关系

结论 1：若 4 对事件 $\{A, B\}, \{\bar{A}, B\}, \{A, \bar{B}\}, \{\bar{A}, \bar{B}\}$ 中有一对是相互独立的，则另外 3 对也都是相互独立的。

结论 2：当 $P(A), P(B) > 0$ 时，如果 A 与 B 互不相容，则 A 与 B 一定不相互独立；如果 A 与 B 相互独立，则 A 与 B 一定不会互不相容。

(3) 多个事件的独立性的定义及其实质

★ 称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是相互独立的，如果对任意自然数 $k (2 \leq k \leq n)$ 都有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

其中 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 是满足 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ 的任意 k 个自然数。

★ 独立性的实质（事件 σ 域相互独立）

定理 如果事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，那么将该事件序列分成互不重叠的 m 组 ($m \leq n$)，则这 m 组事件各自所生成的 σ -域也是相互独立的，后者的含义是指：在此 m 个 σ -域任意各取一个事件，则此 m 个事件总是相互独立的。（大家不会证明）

★ 注意：与两两独立的区别与联系

$$\star P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n)$$

3 条件概率的三大公式（乘法公式、全概率公式与 Bayes 公式）及应用

★ 乘法公式：若 $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 满足 $P\left(\bigcap_{j=1}^{n-1} A_j\right) > 0$ ，则

$$P\left(\bigcap_{j=1}^n A_j\right) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|\bigcap_{j=1}^{n-1} A_j)$$

例 3 将字母 M、A、X、A、M 分开写在 5 张卡片上，每卡一字，混合后重新排列，问正好得到顺序 MAXAM 的概率是多少？ 【 $\frac{1}{30}$ 】

解：依次取出后，排成一列，设 $A_1 = \{\text{第 1 次取到字母 M}\}$ ， $A_2 = \{\text{第 2 次取到字母 A}\}$ ， $A_3 = \{\text{第 3 次取到字母 X}\}$ ， $A_4 = \{\text{第 4 次取到字母 A}\}$ ， $A_5 = \{\text{第 5 次取到字母 M}\}$ ，则

$$P(A_1 A_2 A_3 A_4 A_5) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2)P(A_4|A_1 A_2 A_3)P(A_5|A_1 A_2 A_3 A_4) \\ = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{30}$$

例4 (可靠性)

已知某装置的故障强度(死亡率或风险率)函数为 $\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t; t)}{\Delta t}$, 其中,

$h(t + \Delta t; t)$ 是装置在 $(0, t]$ 上无故障的情况下, 在 $(t, t + \Delta t]$ 上出现故障的条件概率。

试求装置的可靠性函数 $g(t)$ (即在时间段 $(0, t]$ 上无故障的概率。其中设 $g(0) = 1$, 即假定设备在开始时刻都是无故障的)。参见教材

★ **全概率公式:** 设事件 $B_1, B_2, \dots$ 为样本空间 Ω 的一个正划分, 则对任何一个事件 A , 有

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i)P(A|B_i)$$

例5 已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品, 乙箱中仅装有 3 件合格品, 从甲箱中任取 3 件放入乙箱后, 求从乙箱中任取一件产品是次品的概率。

$$\left[\frac{1}{4} \right]$$

$$\text{解: } P(A) = \sum_{k=0}^3 P(A|X=k)P(X=k) = 0 \times \frac{C_3^0 C_3^3}{C_6^3} + \frac{1}{6} \times \frac{C_3^1 C_3^2}{C_6^3} + \frac{2}{6} \times \frac{C_3^2 C_3^1}{C_6^3} + \frac{3}{6} \times \frac{C_3^3 C_3^0}{C_6^3} = \frac{1}{4}$$

例6 (赌徒输光问题) 设甲有赌本 $i (i \geq 1)$ 元, 其对手乙有赌本 $a - i > 0$ 元。每赌一次甲以概率 p 赢一元, 而以概率 $q = 1 - p$ 输一元。假定不欠不借, 赌博一直到甲乙中有一人输光才结束。因此, 两个人中的赢者最终有总赌资 a 元。求甲输光的概率。

解决思路首步分析法 (类似的思想可以应用到抽签问题, Polya 模型等)

例7 r 个人相互传球, 从甲开始, 每次传球时, 传球者等可能地把球传给其余 $r - 1$ 个人中的任意一个, 求第 n 次传球时仍由甲传出的概率?

$$\left[p_n = \frac{1}{r} \left[1 - \left(\frac{-1}{r-1} \right)^{n-2} \right], n \geq 2 \right]$$

解决思路末步分析法

★ **Bayes 公式 (逆概率公式):** 设 $B_1, B_2, \dots$ 为样本空间 Ω 的一个正划分, $A \in \mathcal{F}$ 满足 $P(A) > 0$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)}.$$

若将它与全概率公式结合起来, 就是 Bayes 公式的以下的常用形式

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^m P(B_j)P(A|B_j)} \quad (m \leq +\infty, i = 1, 2, \dots, m).$$

例 8（续例 5） 已知从乙箱中取出的一件产品是次品的条件下，求从甲箱中取出的 3 件中有 2 件次品的概率？

例 9（Jailer's Paradox） 甲乙丙三名囚犯获知他们中将有两人获释，一人被判死刑，而监狱里只有狱卒知道确切的结果。于是，甲写了一封家信，找到狱卒希望狱卒告诉他乙或丙那个将获释，以便让获释的那个囚犯将家信带出去。狱卒拒绝透露任何信息给甲，解释说，如果他告诉了甲，乙或丙那个获释，那么甲被判死刑的概率就从原来的 $\frac{1}{3}$ 变为 $\frac{1}{2}$ 了，是这样的吗，解释之？

例 10（嘉宾猜奖游戏的 Bayes 公式解法） 见教材

注：1. 问题判断：若随机试验可以分两阶段（或层次）进行，且第一阶段的各试验结果具体发生了哪一个未知，要求第二阶段的结果发生的概率，肯定用全概率公式；

若随机试验可以分两阶段（或层次）进行，且第一阶段的各试验结果具体发生了哪一个未知，但第二阶段的某一个结果是已知的，要求此结果是第一阶段某一个结果所引起的概率，则肯定用 Bayes 公式。

2. 先验概率与后验概率（Bayes 统计的主要思想）